# Numeradores y denominadores para un cociente dado

Prof. Alexander Brenes Brenes
Prof. José Rodolfo Godínez

## 1. Objetivo

Esta tarea tiene como objetivo que el estudiante demuestre capacidad para la aplicación del manejo de ciclos, condicionales y operaciones aritméticas en un ambiente de programación.

## 2. Antecedentes

Uno de los problemas que las computadoras han podido resolver eficientemente es el de las búsquedas bajo restricciones, porque pueden en poco tiempo revisar todas las posibilidades. Este proyecto busca que los estudiantes se familiaricen con esta propiedad de las computadoras y comprendan los principios de *backtracking*.

## 3. Especificación del problema

Su proyecto consiste dado un número $C$, hallar **todos** los números de la forma de cinco dígitos (o menos): $d_1d_2d_3d_4d_5$ y $d_6d_7d_8d_9d_0$ (siendo $d_i$ un dígito) tal que

$$\frac{d_1d_2d_3d_4d_5}{d_6d_7d_8d_9d_0} = C$$

Para que no sea tan sencillo, además se va a indicar un número $R$ que indica la cantidad máxima de veces que puedo repetir un dígito diferente. Por ejemplo si $C = 2$ y $R = 4$, entonces dos números válidos serían 44446 y 22223, dado que $\frac{44446}{22223} = 2$ y se está indicando que sólo se puede repetir un dígito 4 veces, pero **no** serían válidos 44444 y 22222, dado que utilizan el mismo dígito 5 veces, lo que supera el máximo de repeticiones.

Tanto las consultas y respuestas van a ser por salida y entrada estándar, tal como se plantean en los problemas de Vjudge, BeeCrowd, Omega-UP o cualquier otro juez en línea, es decir, las entradas serán por *input* y las salidas dadas por *print*, en el caso de Python.

### 3.1. Entrada

Su entrada consiste en un entero $T$ que indica el número de casos de prueba a resolver, considere que $1 \leq T \leq 100$. Cada caso de prueba consiste en dos enteros separados por espacio, $C$ y $R$, considerar que $1 \leq C \leq 20$ y $1 \leq R \leq 5$.

### 3.2. Salida

La salida debe ser una línea por cada pareja de números que divida de $C$ en cada caso con a lo sumo $R$ repeticiones de dígitos, tal y como se muestra en el ejemplo, la salida debe darse ordenada de mayor a menor en los numeradores. Se debe dejar una línea en blanco para separar cada caso de prueba. Si hubiera algún caso sin solución, no se imprime nada.

Considerar adicionalmente que uno de los dígitos con que inician el numerador o denominador puede ser cero (por tanto, el número sería de menos dígitos).

### 3.3. Ejemplo de entradas y salidas

#### 3.3.1. Entrada ejemplo

```
1
5 1
```

#### 3.3.2. Salida ejemplo

```
13485/2697=5
13845/2769=5
14685/2937=5
14835/2967=5
14865/2973=5
16485/3297=5
18645/3729=5
31485/6297=5
38145/7629=5
46185/9237=5
48135/9627=5
48615/9723=5
67290/13458=5
67920/13584=5
69270/13854=5
72690/14538=5
72930/14586=5
73290/14658=5
76920/15384=5
79230/15846=5
79320/15864=5
92670/18534=5
92730/18546=5
93270/18654=5
```

### 3.4. Restricciones

Su programa va a tener un tiempo máximo de 15 segundos (verificable en ideone.com) para ejecutar todos los casos de prueba de los archivos de entrada. Considerar las restriciones de entrada dados.

## 4. Metodología

Usted debe realizar su proyecto de forma ordenada y documentar completamente todas las funciones que realice.

## 5. Rúbrica

La evaluación va a estar contituida por dos partes, por un lado la parte $p$ que es el programa y la parte $d$ que es la documentación. La nota de su proyecto será $\sqrt{d \times p}$

### 5.1. El programa

A continuación la evaluación del programa:

| Producto esperado | Porcentaje |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 25 % |
| Hallar las soluciones | 50 % |
| Soluciones ordenadas | 25 % |
| **TOTAL** | 100 % |

### 5.2. Documentación

Toda la documentación debe estar hecha en LaTeX o de lo contrario, no será recibida.

Tener presente que la ortografía resta 1 punto por cada falta y no tener bibliografía implica una nota de cero.

| **Producto** | **Valor** |
|---|---|
| Portada | 5 % |
| Resumen ejecutivo | 10 % |
| Introducción | 5 % |
| Marco teórico | 10 % |
| Descripción de la solución | 20 % |
| Resultados de pruebas | 35 % |
| Conclusiones | 10 % |
| Aprendizajes | 5 % |
| **Total** | 100 % |

A continuación se detalla cada parte de la documentación:

- Portada

  Con el logo del TEC, título del proyecto, nombre del curso, nombre de los estudiantes, nombre del profesor y fecha.

- Resumen ejecutivo

  En una página (no más, no menos) un resumen del proyecto, su solución y resumen de los resultados de las pruebas.

- Introducción

Una descripción del documento y en qué consistía el proyecto.

- Marco teórico

  Una descripción del lenguaje utilizado (antecedentes, historia), una breve documentación de las bibliotecas utilizadas y de los ide's utilizados.

- Descripción de la solución

  Detalle del algoritmo de solución para cada caso de prueba y problemas encontrados durante el desarrollo del proyecto y su respectiva solución.

- Resultados de pruebas

  Una vez finalizado el proyecto, debe de tener realizar diversos casos de prueba, tomar tiempo de ejecución (usando el comando time de linux) y mostrar gráficas del contraste de resultados utilizando anchura o profundidad. (No se esperan menos de 10 archivos de casos de prueba).

- Conclusiones

  Un análisis de los resultados y del proyecto en general. Así como una explicación teórica de los resultados.

- Aprendizajes

  De manera individual, qué aprendió cada integrante de los equipos con la realización de este proyecto.

- Bibliografía (en formato IEEE, preferiblemente)

## 6. Estimación de tiempo

- Se espera que el programa se realice rápidamente y que se trabaje por a lo sumo 8 horas.

## 7. Aspectos Administrativos

- El trabajo debe de ser realizado de forma individual. Este será el último proyecto que se deberá trabajar de esta forma, a partir del segundo proyecto, se podrá hacer en grupos.
- Toda la programación debe realizarse en Python3 y será revisado sobre Linux.
- La fecha de entrega de este proyecto es el 12 de abril de 2024 a las 23:59:59.
- El medio de entrega será indicado por el profesor.
- El nombre del archivo deben ser las seis primeras letras del apellido seguido del primer nombre. Ejemplo: *godinejose.py* o si fueran menos, el apellido completo. Ejemplo *brenesalexander.py*